

Lastenheft

Auftraggeber: VektorPlan GmbH

Auftragnehmer: NextLevel IT Solutions GmbH

Projekt: 16 neue Arbeitsplätze

Version: 1.0

Datum: 07.09.2026

1. Einleitung & Ausgangssituation

Die VektorPlan GmbH benötigt im Rahmen einer Modernisierung und Erweiterung 16 neue Arbeitsplätze. Der Kunde wünscht eine zukunftssichere Ausstattung, bestehend aus Standard-Büroarbeitsplätzen sowie spezialisierten CAD-Workstations.

2. Zielbestimmung

Ziel ist die vollständige und betriebsbereite Bereitstellung von 16 modernen, leistungsfähigen und zuverlässigen Arbeitsplätzen inklusive der benötigten Peripherie und Software-Ausstattung.

3. Hardware-Anforderungen

3.1 Standard-Büroarbeitsplatz (12×)

- **CPU:** Intel Core i5-14400 oder AMD Ryzen 5 7600 (oder vergleichbar)
- **RAM:** 16 GB DDR5
- **SSD:** 512 GB NVMe (Systemlaufwerk)
- **GPU:** Integrierte Grafik
- **Gehäuse:** Leise Kühlung (<30 dB), kompaktes Gehäuse
- **Anschlüsse:** min. 2× DisplayPort/HDMI, 4× USB-A, 2× USB-C, 1× RJ-45

3.2 CAD/BIM-Workstation (4×)

- **CPU:** Intel Core i9-14900K oder AMD Ryzen 9 7950X
- **RAM:** 64 GB DDR5 ECC
- **SSD:** 1 TB NVMe (Systemlaufwerk)
- **GPU:** NVIDIA RTX A4000 oder RTX 4000 Ada (16 GB VRAM)
- **Gehäuse:** Tower, optimierte Kühlung, leise unter Volllast
- **Anschlüsse:** wie Standard + Thunderbolt 4

3.3 Monitore (32×, je 2 pro AP)

- **Display:** 27" IPS Panel, min. WQHD (2560×1440)
- **Ergonomie:** Höhenverstellbar, Pivot, Tilt, Swivel
- **Augenschutz:** Blaulichtfilter, Flicker-Free
- **Anschlüsse:** DisplayPort + HDMI
- **Montage:** VESA 100×100

3.4 Peripherie

- 16× Kabellose Tastatur-Maus-Sets (verschlüsselte Funkverbindung, AES-128)
- 16× Externe SSD (min. 1 TB, USB 3.2 Gen 2)
- 16× Cat6a Patchkabel (verschiedene Längen)

3.5 MFP-Drucker (1×)

- Typ: Farblaser, A3/A4
- Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Duplex, ADF
- Netzwerkfähig (Ethernet + ggf. WLAN)
- Druckgeschwindigkeit: min. 30 Seiten/Min (A4)

4. Software-Anforderungen

- Windows 11 Pro (16 Lizenzen)
- Microsoft 365 Business Standard (16 Lizenzen)
- PDF-Software (z.B. Adobe Acrobat Standard)
- Endpoint Protection (zentral verwaltbar, z.B. ESET PROTECT oder Sophos Central)

5. Netzwerk-Anforderungen

Gigabit-LAN-Anbindung für alle Arbeitsplätze. Der MFP-Drucker wird zentral in das Netzwerk integriert.

5.3 Infrastruktur- und Kapazitätsvorgaben (Kundenberechnungen Aufgabe B)

- Zentraler Fileserver-Speicherplatzbedarf (Aufgabe B.1):
Auf Basis des täglichen Datenaufkommens von 350 MiB pro Arbeitsplatz über 65 Arbeitstage (Quartal 1) wurde ein Netto-Bedarf von 356 GiB ($364.000 \text{ MiB} \div 1.024$) ermittelt. Unter Berücksichtigung eines Sicherheits- und Revisionszuschlags von 25 % (+ 89 GiB) muss der zentrale Fileserver eine freie Nettokapazität von mindestens 445 GiB für das erste Quartal bereitstellen.
- Elektrische Leistungsaufnahme & Energieeffizienz (Aufgabe B.2):
 - Standard-Arbeitsplatz: Maximal 140 W Leistungsaufnahme (Desktop-PC inkl. zweier 27" WQHD-Monitore).
 - CAD/BIM-Workstation: Maximal 320 W Leistungsaufnahme (Workstation unter Volllast inkl. zweier 27" WQHD-Monitore).
 - Gesamtanschlussleistung des Planungsbüros: $12 \times 140 \text{ W} + 4 \times 320 \text{ W} = 2.960 \text{ W}$ (2,96 kW).
 - Jährlicher Energieverbrauch: 5.535,2 kWh/a (bei 220 AT à 8,5 h), resultierend in jährlichen Energiekosten von 1.771,26 € (bei 0,32 €/kWh). Alle Geräte müssen Energy-Star- und EPEAT-zertifiziert sein.

6. Service-Anforderungen

- Vorinstallation aller Systeme im Systemhaus.
- Konfiguration der Software und Netzwerkanbindung.
- Rollout und Aufstellung beim Kunden vor Ort.
- Ausführlicher Funktionstest jedes Arbeitsplatzes nach Aufbau.

7. Qualitätsanforderungen

Garantie: Mindestens 3 Jahre auf alle Hauptkomponenten (PCs, Workstations, Monitore).

Reaktionszeit Service: Next Business Day (NBD) Vor-Ort-Service für kritische Systeme (CAD-Workstations).

8. Lieferbedingungen & Zeitrahmen

Die Lieferung und betriebsbereite Übergabe hat innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung zu erfolgen. Teillieferungen sind nach Absprache möglich.